CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de (x − 1)/ln x en 1

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x-1}{\ln x}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x-1 \to 0$ et $\ln x \to 0$ quand $x \to 1$.

Ce qu'on te demande. Lever la forme $\frac{0}{0}$.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

Le coup d'œil. Remplace x par 1 : $\ln 1 = \,?$

En $x = 1$: le numérateur vaut $1-1 = 0$ et le dénominateur $\ln 1 = 0$. C'est une forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

2. Retourner la fraction

Le coup d'œil. Écris $\frac{x-1}{\ln x} = 1 \Big/ \frac{\ln x}{x-1}$ et utilise $\ln 1 = 0$.

Comme $\ln 1 = 0$:

$$\frac{x-1}{\ln x} = \frac{1}{\dfrac{\ln x - \ln 1}{x-1}}.$$

Au dénominateur, on reconnaît un taux d'accroissement de ln en 1.

3. Utiliser la dérivée

Le coup d'œil. Dérivée de $\ln$ en 1 ?

ln est dérivable en 1, de dérivée $\frac{1}{1} = 1$. Donc $\dfrac{\ln x - \ln 1}{x-1} \to 1$.

4. Conclusion

Le coup d'œil. L'inverse d'une quantité qui tend vers 1.

$$\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\ln x} = \frac{1}{1} = 1.$$

Le piège

Chercher directement un taux d'accroissement dans $\frac{x-1}{\ln x}$: il est « à l'envers ».

La méthode

Si la fraction est l'inverse d'un taux d'accroissement, retourne-la, calcule la dérivée, puis prends l'inverse.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty)-(+\infty)$, $0\times\infty$, $\frac{0}{0}$ et $\frac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…
- **Dérivée et taux d'accroissement.** Si f est dérivable en a :

  $$\lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a).$$

  Reconnaître un taux d'accroissement permet de calculer certaines limites de la forme $\frac{0}{0}$.